

学位论文检测系统
文本复制检测报告单(全文对照)

No: ADBD2026R_2026041317235620260413181258412011214665

检测时间: 2026-04-13 18:12:58

篇名: 22867199_面向复杂物联网场景的B5G随机接入机制设计与优化
作者: 朱威龙
指导教师:
学位类型:
检测机构:
文件名: 22867199.pdf
检测系统: 学位论文检测系统
检测类型: 博硕士学位论文
检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
学术论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库
机构自建比对库
时间范围: 1900-01-01至2026-04-13

检测结果

去除本人文献复制比: 0.6%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 0.6%

总文字复制比: 0.6%

单篇最大文字复制比: 0.2% (免许可频段LTE系统的频谱共享机制和QoS保障技术)

重复字数: [556] 总段落数: [11]
总字数: [94950] 疑似段落数: [6]
单篇最大重复字数: [162] 前部重合字数: [279]
疑似段落最大重合字数: [223] 后部重合字数: [277]
疑似段落最小重合字数: [33]



文字复制部分 0.6%

无问题部分 99.4%

指标: ☐ 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 ☐ 疑似整体剽窃 ☐ 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

2.4% (223)	2.4% (223)	中英文摘要等 (总9356字)
0.6% (56)	0.6% (56)	第1章绪论_第1部分 (总9500字)
0% (0)	0% (0)	第1章绪论_第2部分 (总7933字)
1.4% (97)	1.4% (97)	第2章随机接入网络及其建模 (总6940字)
0.8% (81)	0.8% (81)	第3章面向Aloha网络的连续传输机制设计与分析优化_第1部分 (总10043字)
0.3% (33)	0.3% (33)	第3章面向Aloha网络的连续传输机制设计与分析优化_第2部分 (总9527字)
0% (0)	0% (0)	第4章面向CSMA网络的连续传输机制设计与分析优化_第1部分 (总9253字)

第4章面向CSMA网络的连续传输机制设计与分析优化_第2部分（总4279字）

第5章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法_第1部分 (总9305字)

第5章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法_第2部分 (总11027字)

第6章总结与展望（总7787字）

(注释: ■ 无问题部分 ■ 文字复制部分 ■ 引用部分)

1. 中英文摘要等

总字数: 9356

相似文献列表

去除本人文献复制比: 2.4%(223) 去除引用文献复制比: 2.4%(223) 文字复制比: 2.4%(223) 疑似剽窃观点: (0)

1	免许可频段LTE系统的频谱共享机制和QoS保障技术 何泓利(导师:黄爱苹;单杭冠) - 《浙江大学博士学位论文》 - 2020-01-09	1.7% (162)	是否引证: 否
2	计算机用语汉藏英对照 - 豆丁网 - 《互联网文档资源 (http://www.docin.com)》 - 2015	0.7% (61)	是否引证: 否
3	2110436108-王恩超 王恩超 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-03-28	0.7% (61)	是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	此处有 61 字相似 otted Aloha竞争解决分集时隙Aloha CSMA Carrier Sense Multiple Access <u>载波侦听多路访问</u> <u>CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision</u> 载波侦听多路访问/冲突避免 Avoidance CSMAST Carrier Sense Multiple Acces	计算机用语汉藏英对照 - 豆丁网 - 《互联网文档资源 (http://www.docin.com) 》- 2015 (是否引证: 否) 1.5.02 载波侦听多址访问 Carrier sense multiple access , 25.02.01 带碰撞检测的载波侦听多址访问网络 carrier sense multiple access with collision detection network ?????, CSMA/CD网络 (缩略语) CSMA/CD network (1), (2) 2110436108-王恩超 王恩超 - 《学术论文联合比对库》- 2024-03-28 (是否引证: 否) 1. 基本机制是分布式协调功能(Distributed Coordination Function, DCF), 它允许车辆通过载波侦听多路访问/冲突避免(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA) 技术来竞争无线信道。在传输数据包前, 车辆会首先检测信道是否空闲。如果信道忙碌, 即信道被其他设备使用, 设
2	此处有 104 字相似 ccess Stratum 非接入层 NB-IoT Narrow Band Internet of Things <u>窄带物联网</u> <u>NOMA</u> <u>Non-Orthogonal Multiple Access</u> <u>非正交多址接入</u> <u>NR</u> <u>New Radio</u> <u>新空口</u> <u>NR-U</u> <u>New Radio in Unlicensed</u> Spectrum 非授权频段新空口 NWDAF Network Data Analytics Function	免许可频段LTE系统的频谱共享机制和QoS保障技术 何泓利 - 《浙江大学博士论文》- 2020-01-09 (是否引证: 否) 1.C Machine Type Communication 机器通信NB-Io T Narrow Band Io T 窄带物联网NOMA Non-orthogonal Multiple Access 非正交多址接入NR New Radio 新射频NR-U New Radio Unlicensed 免许可新射频OFDMA Orthogonal Frequency Division MultiplexAcces
3	此处有 58 字相似 非授权频段新空口 NWDAF Network Data Analytics Function 网络数据分析功能	免许可频段LTE系统的频谱共享机制和QoS保障技术 何泓利 - 《浙江大学博士论文》- 2020-01-09 (是否引证: 否) 1. 非正交多址接入NR New Radio 新射频NR-U New Radio Unlicensed 免许可新射频OFDMA Orthogonal

	OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access-正交频分多址接入 Process PGF Probability Generating Function 概率生成函数 QoS Q	Frequency Division Multiplexing Access正交频分多址接入 OMA Orthogonal Multiple Access 正交多址接入 PCF Point Coordination
--	---	---

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 窄带物联网 NOMA Non-Orthogonal Multiple Access 非正交多址接入 NR New Radio 新空口 NR-U New Radio in Unlicensed	
--	--

2. 第1章绪论_第1部分 总字数：9500

相似文献列表

去除本人文献复制比：0.6%(56) 去除引用文献复制比：0.6%(56) 文字复制比：0.6%(56) 疑似剽窃观点：(0)

1	20011210279-金仙美_面向5G核心网内生智能的业务识别算法研究_085402 电子信息-通信工程（含宽带网络、移动通信等）_赵力强 金仙美 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-07-03	0.6% (56) 是否引证：否
---	--	---------------------

原文内容	相似内容来源
1 此处有 56 字相似 务环境下适应性受限，需引入数据驱动与在线决策相结合的自适应方法，以缓解单一协议机制与动态业务之间的不匹配问题。与此同时， <u>5G核心网引入的网络数据分析功能（Network Data Analytics Function, NWDAF）</u> 为网络状态感知与策略优化提供了统一的数据支撑与分析支撑。然而，NWDAF的数据采集与分析通常基于长时间的统计尺度，主要	20011210279-金仙美_面向5G核心网内生智能的业务识别算法研究_085402 电子信息-通信工程（含宽带网络、移动通信等）_赵力强 金仙美 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-07-03（是否引证：否） 1. 第三代合作伙伴计划（3GPP）和其他标准开发组织已经开始描绘人工智能融入移动网络的道路，从数据的采集开始并从中进行推断。3GPP在5G核心网网络架构中引入网络数据分析功能（Network Data Analytics Function, NWDAF）为网络提供数据采集和分析能力，定义了网络的智能化架构与能力[25]，在Rel-19中开始研究AI模型的业务需求。O-RAN联盟

3. 第1章绪论_第2部分 总字数：7933

相似文献列表

去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

4. 第2章随机接入网络及其建模 总字数：6940

相似文献列表

去除本人文献复制比：1.4%(97) 去除引用文献复制比：1.4%(97) 文字复制比：1.4%(97) 疑似剽窃观点：(0)

1	10558_20216175_LW LW - 《学术论文联合比对库》 - 2022-04-21	1.4% (97) 是否引证：否
---	--	---------------------

原文内容		相似内容来源
1	此处有 69 字相似 tted Aloha具有相似的随机竞争特征；第二阶段则对应资源独占传输过程。因此，该接入过程可以抽象为一种竞 终端 <u>基站</u> <u>Msg1：前导序列</u> <u>Msg2：随机接入响应报文</u> <u>Msg3：RRC连接建立请求</u> <u>Msg4：连接建立确认报文</u> <u>终端</u> <u>基站</u> MsgA：前导+短数据报文 MsgB：竞争冲突解决 基于连接的四步随机接入过程 基于连接的两步随机接入过程 RR	10558 20216175 LW LW -《学术论文联合比对库》- 2022-04-21（是否引证：否） 1.。因此，整个随机接入过程两步即可完成，MTD 和基站之间只需一次信令交互。在四步 CBRA 过程中，MTD 在接MTD 基站Msg1：前导序列Msg2：随机接入响应报文Msg3：RRC连接建立请求Msg4：连接配置信息报文MTD 基站MsgA：前导序列+负载MsgB：竞争解决四步随机接入过程两步随机接入过程图 2-4 四步 CBRA 和两步 CBRA 过程收到来自
	此处有 28 字相似 发送数据。节点之间的数据包到达过程相互独立且同分布。 在第3章与第4章的理论分析中，为便于开展排队论建模与闭式性能推导， <u>假设每个节点的数据包到达过程服从参数为 λ 的伯努利到达过程</u> 。其中， λ 的单位为“包/时隙”，表示每个节点在每个时隙产生新数据包的概率为 λ ，且不同时隙之间的到达事件相互独立。由此，	10558 20216175 LW LW -《学术论文联合比对库》- 2022-04-21（是否引证：否） 1. 接入时刻到来，网络中活跃的 MTD 向基站发起四步随机接入过程，不活跃的 MTD 则保持沉默，不会发起随机接入过程。 <u>假设每个 MTD 的数据包到达率服从参数为 $\lambda \in (0, 1)$ 的伯努利过程</u> ，并假定 MTD的数据缓存队列空间无限大。假设在一个时隙长度内 MTD 与基站完成一次四步随机接入过程。我们还假设

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 基站
- Msg1：前导序列
- Msg2：随机接入响应报文
- Msg3：RRC连接建立请求
- Msg4：连接建立确认报文
- 终端
- 基站

5. 第3章面向Aloha网络的连续传输机制设计与分析优化_第1部分 总字数：10043

相似文献列表

去除本人文献复制比：0.8%(81) 去除引用文献复制比：0.8%(81) 文字复制比：0.8%(81) 疑似剽窃观点：(0)		
1	<u>批量服务随机访问协议的延迟性能研究</u> 黄欢欢(导师：孙卫强;李东 (TONY T. LEE) ;叶通) - 《上海交通大学博士论文》- 2021-05-31	0.8% (81) 是否引证：否
2	03400_015034910046_黄欢欢 黄欢欢 - 《学术论文联合比对库》- 2021-04-06	0.8% (81) 是否引证：否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 40 字相似 将结合稳态排队分析，推导这两个关键参数的解析表达式，从而闭合整个分析框架。先讨论尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 的联系。 <u>尝试速率 θ 和概率p_0是决定忙期平均长度B、节点休假期平均长度V、忙期内到达数据包</u> 数量AB和休假期内到达数据包数量AV的关键参数。在一个完整的节点周期C中，节点缓存被清空的事件以概率	03400_015034910046_黄欢欢 黄欢欢 -《学术论文联合比对库》- 2021-04-06（是否引证：否） 1. + Y1= 1 λ + 1 re?G • 1 ?? λ Xr1 ?? λ X . (2 - 18)本节的分析结果表明， <u>尝试速率 G 是决定节点在忙期和休假期到达的数据包个数分布的关键参数</u> 。因此，我们将在下一节分析尝试速率 G。 — 24 —上海交通大学博士学位论文 Chapter 2

	p0 发生。一旦缓存	批量服务随机访问协议的延迟性能研究 黄欢欢 - 《上海交通大学博士论文》 - 2021-05-31 (是否引证: 否) 1. $Y1=1 \lambda +1re?G \cdot 1 ?? \lambda Xr1 ?? \lambda X$. (2 - 18) 本节的分析结果表明, 尝试速率 G 是决定节点在忙期和休假期到达的数据包个数分布的关键参数。因此, 我们将在下一节分析尝试速率 G。 — 24 — 上海交通大学博士学位论文 Chapter 2.
2	此处有 41 字相似 其与 θ 和 p_0 的函数关系, 因此问题的核心转化为求解概率 p_0。再讨论 p_0 的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率 p_0, <u>需要分析节点队列长度的稳态分布。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始时刻和结束</u> 时刻的队列长度。当系统趋于稳态时, $t \rightarrow \infty$, 设 Q 和 P 分别为对应的稳态随机变量, 其概率生成函数记为 $GQ(z)$ 和 $GP(z)$。	03400_015034910046_黄欢欢 黄欢欢 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-04-06 (是否引证: 否) 1. $= nr1 ? p_0XB$. (2 - 22) 其中平均忙期长度 B 已由 (2 - 9) 式给出。因此要求解尝试速率 G, 就需要知道节点在忙期结束时队列为空的概率 p_0。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始和结束时的队长, 其概率分布分别定义为 $q_j? \lim_{t \rightarrow \infty} P_r\{Q_t = j\}$ 和 $p_j? \lim_{t \rightarrow \infty} P_r\{P_t$ 批量服务随机访问协议的延迟性能研究 黄欢欢 - 《上海交通大学博士论文》 - 2021-05-31 (是否引证: 否) 1. $nr1 ? p_0XB$. (2 - 22) 其中平均忙期长度 B 已由 (2 - 9) 式给出。因此要求解尝试速率 G, 就需要知道节点在忙期结束时队列为空的概率 p_0。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始和结束时的队长, 其概率分布分别定义为 $q_j? \lim_{t \rightarrow \infty} P_r\{Q_t = j\}$ 和 $p_j? \lim_{t \rightarrow \infty} P_r\{P_t = j$

6. 第3章面向Aloha网络的连续传输机制设计与分析优化_第2部分

总字数: 9527

相似文献列表		
去除本人文献复制比: 0.3%(33) 去除引用文献复制比: 0.3%(33) 文字复制比: 0.3%(33) 疑似剽窃观点: (0)		
1	S1109501031_刘春花_面向协作中继的信息和能量联合传输技术研究 刘春花 - 《学术论文联合比对库》 - 2019-01-06	0.3% (33) 是否引证: 否

原文内容	相似内容来源
此处有 33 字相似 2n515, 其根本原因是由于连续传输传输机制导致最优 点发生了偏移。另一方面, 图3-3b展示了数据吞吐量 随接入概率q的 <u>变化规律。可以观察到, 随着q的增大, 数据吞吐量整 体呈现单调递减趋势</u> 。以经典时隙Aloha的最大吞吐量 $e^{-1} \approx 0.368$ 作为基准 线, 当系统总负载满足 $nq < 1$ 时, SAST机制的数据吞吐量 始	S1109501031_刘春花_面向协作中继的信息和能量联合传输 技术研究 刘春花 - 《学术论文联合比对库》 - 2019-01- 06 (是否引证: 否) 1. 吞吐量降低。图5-5 系统吞吐量随和的变化规律图5- 6绘制了整个系统吞吐量随SU1发射功率和次系统目标信 息速率的变化规律。显然, 随着q的增大, 系统吞吐量呈 现单调递增趋势, 这是因为的增大会使得主系统在第一 阶段收集的能量增大, 以及第三阶段数据转发的中断概 率降低, 使得主系统吞吐量增大。不仅如此,

7. 第4章面向CSMA网络的连续传输机制设计与分析优化_第1部分

总字数: 9253

相似文献列表		
去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)		

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况, 该部分未识别到相似内容。

8. 第4章面向CSMA网络的连续传输机制设计与分析优化_第2部分

总字数: 4279

相似文献列表		
去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)		

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

9. 第5章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法_第1部分	总字数：9305
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)	

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

10. 第5章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法_第2部分	总字数：11027
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0.6%(66) 去除引用文献复制比：0.6%(66) 文字复制比：0.6%(66) 疑似剽窃观点：(0)	
1 基于深度学习的大气污染预测系统研究	0.6% (66)
舒莹(导师：铁治欣) - 《浙江理工大学硕士论文》- 2023-04-01	是否引证：否

原文内容	相似内容来源
1 此处有 66 字相似 5-6的第二部分预测性能可以看出，在统一训练配置下，所提出的多任务性能预测模型在测试集上整体表现出较高的预测精度。为全面 <u>评估模型性能，本文采用均方误差 (Mean Squared Error, MSE)、平均绝对误差 (Mean Absolute Error, MAE) 以及决定系数 (Coefficient of Determination, R2) 三个指标，从不同角度对预测效果进</u>	基于深度学习的大气污染预测系统研究 舒莹 - 《浙江理工大学硕士论文》- 2023-04-01 (是否引证：否) 1. 后返回的????即为优化后的模型参数。第 2 章 大气污染预测方法理论基础22.3 模型评价指标为了评估模型的性能，我们采用均方误差 (mean squared error, MSE)、平均误差 (mean absolute error, MAE)、R2 系数。其中 MSE 和 MAE 越大说明模型效果越差，R2 系数取值范围为 0-1 之间，越接近

11. 第6章总结与展望	总字数：7787
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)	

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

- 说明：1. 总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比：去除作者本人文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比：按照“四舍五入”规则，保留1位小数
6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的
7. 红色文字表示文字复制部分；绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分)；棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责



✉ amlc@cnki.net
<https://check.cnki.net/>